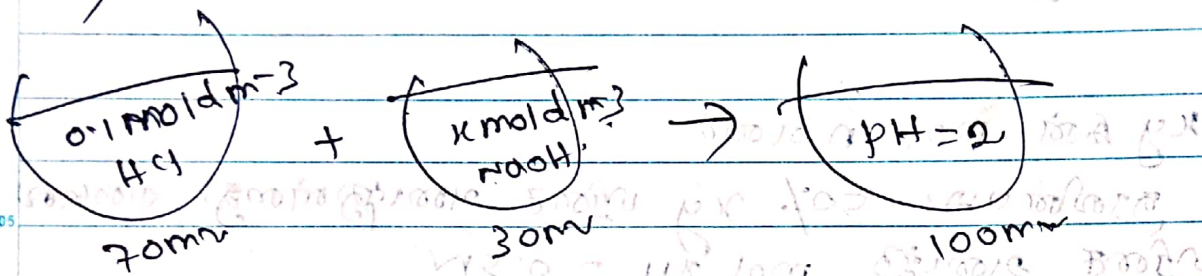


2004/05



$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

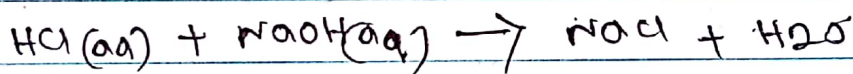
$$2 = -\log_{10} [\text{H}^+]$$

$$n = c \times v$$

$$10^{-2} \text{ mol dm}^{-3} \times 100 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$n_{\text{H}^+} = 10^{-3} \text{ mol}$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}$$



$$\text{mol HCl} = 0.1 \times 70 \times 10^{-3} \text{ mol} = 7 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{mol NaOH} = \text{x} \times 30 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

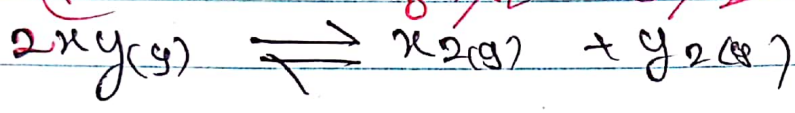
$$\text{mol HCl} = 7 \times 10^{-3} - \text{x} \times 30 \times 10^{-3} = 10^{-3}$$

$$\frac{6 \times 10^{-3}}{30 \times 10^{-3}} = \text{x}$$

$$\text{x} = 0.2 \text{ mol dm}^{-3}$$

செய்தி எண்: [] தேதி: [] பக்கம்: []

பெயர்: []



xy க்கு n மோல்கள்

சூலின் படி 50% xy பதிக அளவுக்குள்ளே அளவு பதிக அளவு $mol\ xy = 0.5n$

$$K_p = \frac{p_{x_2} \times p_{y_2}}{p_{xy}^2}$$

0.25

$\therefore$ மூலக்கூறு $mol\ x_2 = mol\ y_2 = 0.25n$

$$K_p = \frac{p_{x_2} \times p_{y_2}}{p_{xy}^2}$$

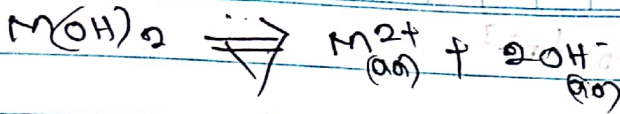
$$\left(\frac{0.25n}{1.5n} \times p_T \right) \times \left(\frac{0.25n}{1.5n} \times p_T \right)$$

$$K_p = \frac{\left(\frac{0.5n}{1.5n} \times p_T \right) \times \left(\frac{0.5n}{1.5n} \times p_T \right)}{\left(\frac{0.5n}{1.5n} \times p_T \right)^2}$$

$$K_p = 0.25$$

மார்ச் ௨௦1௩:

22)



$$K_{sp} = [M^{2+}] \times [OH^-]^2$$

$M(OH)_2$ க்கு கரைதிறன் 5 மல்டி.

$$5 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3} = S \times (2S)^2$$

$$5 \times 10^{-10} = 4S^3$$

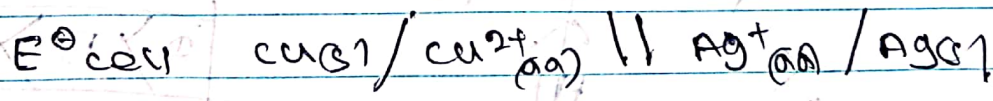
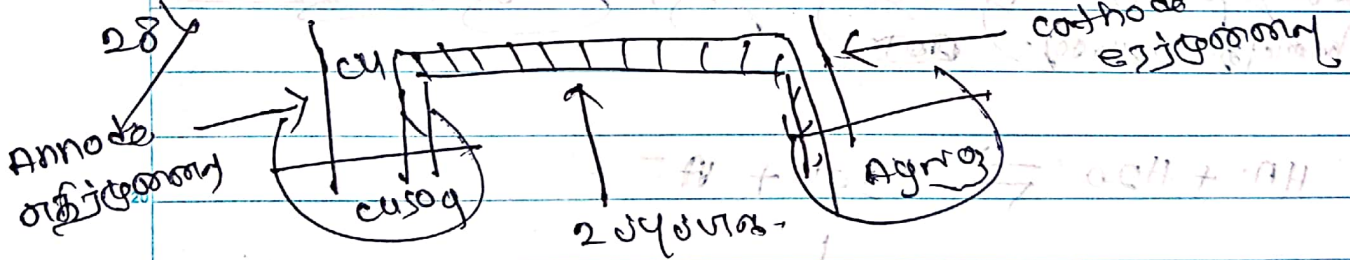
$$125 \times 10^{-12} = S^3$$

$$S = 5 \times 10^{-9} \text{ mol dm}^{-3}$$

$\therefore$

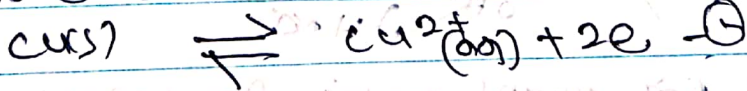
$$[OH^-] = 5 \times 10^{-9} \times 2 \text{ mol dm}^{-3} = 1 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

28)



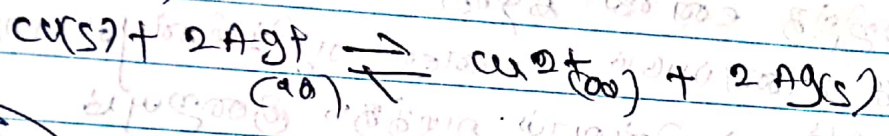
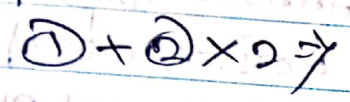
கித்தக் கரைத்திறமான கரைத்திறமம் மல்டிமெட்ரிக் கி/ம.

Anode கி (1) கி



Cathode கி (2) கி

முத்தூக்கம்.



வினாக்கம்:-

வினாக்கள், திருப்புகள்கள்

வெள்ளைச் சாற்றுக்கு அணைவு கிழியுது anode ஆகவும், வெள்ளைச் சாற்று கிழிந்து அணைவு ஏற்றுது cathode ஆகவும் தொடர்பிடுங்கும்.
எனவே 2-வதாக கிழிய கிழியுது anode ஆகவும்,
2-வதாக கிழிய குறைந்து cathode ஆகவும் தொடர்பிடுங்கும்.

Anode கில் ஒர்யிதற்புதம் தாக்கமும் [கத்தாது வணத்தாக்கம்],
cathode கில் ~~தாக்கம்~~ தாக்கமும் [லீட்டியம் தாக்கம்]
ஏனையதும் என்னவோ அந்த அனோட் கில் திணிவு
குறைவடையும், cathode கில் திணிவு அதிகரிக்கும்.

உயர்வுபெறாது கைகவிழ்ந்து திடீராக உயர்ந்ததன் மூலமாக
நாயுடைய உணர்வுக்கு உதவியது.

கிழந்த பாய்வு அணையானது anode கிணை ஏதாங்கியு
சுற்றயணாந்து cathode கிணை ஏதாங்கியு அணையு.

கின்னசுத்திற்கான கைக்குறியை எழுதும் பொழுது!
உன் கிழத்தன் தூக்கம் எழுதப்படுக.
2024 பிப்ரவரி 11 அன்று குறிப்பிடப்படாத குறிக்கப்படுக
உன் ஏற்கும் தூக்கம் எழுதப்படுக.

45) சூனிய வேகம்/வேகம் உடனடி மின்னோட்டம் தரப்படுகிறது என
எனவே உலகம் 03 மின்னோட்டம், சமீபகால
உலகம்.

~~any~~ (a) x

05

10



20



30

[illegible]

6
7
+0.84 சமூகத்தின் உடைய கண்ணால் காண்பது
கூடுதல் தெரிவிப்பதில்லை

8. How

$k_w = 1 \times 10^{-14} \text{ mol/L s}$

$k_w = [H^+] \times [OH^-]$

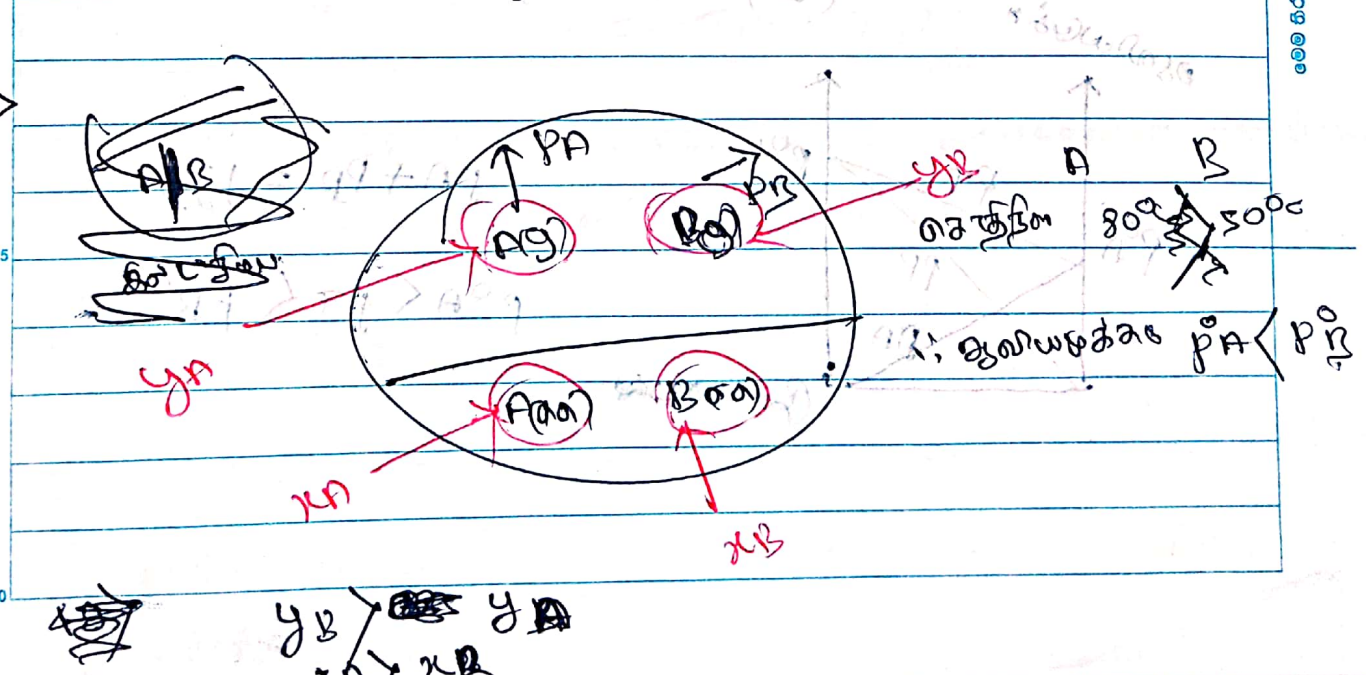
$$K_w = [H^+] \times [OH^-]$$

$$K_w = [H^+] \times [OH^-]$$

$$[H^+] = [OH^-] = 1 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

$\Sigma \text{ pH} = c \quad \{ \text{pOH} = 7 - \text{pH} \}$

$$pH + pOH = 12$$



- 49) (a) $x_A > 0.5 > x_B$ (L)
 (b) $y_A < 0.5 < y_B$ (L)
 (c) x
 (d) x

- 50) (a) x
 (b) $p_B > p_A$ (L)
 (c) ലാഭത്തിന് പകുതി ~~$p_A = x_A \times p_B$~~
 ലഭിക്കുമ്പോൾ $p_A = y_A \times p_T$ - (1)

മുതലായതിൽ നിന്ന് $p_A = x_A \times p_B$ - (2)

(1), (2) $\Rightarrow$

$$x_A p_B = y_A p_T$$

$$x_A p_B = y_A (p_A + p_B)$$

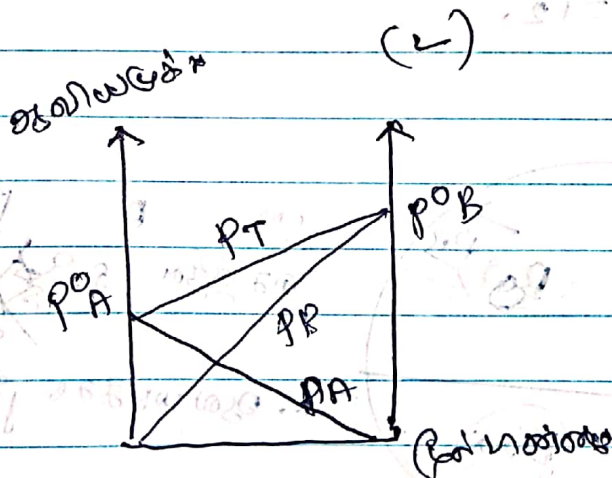
$$p_B \times \left(\frac{x_A}{y_A} \right) = p_A + p_B$$

$$p_B < (p_A + p_B)$$

$$x_B < y_B$$

$$x_A > y_A$$

$$\frac{x_A}{y_A}$$



$$p_A + p_B = p_T$$

$$p^0_A < p_T < p^0_B$$

தொடர்ச்சி ௨

தூக்கஸ்தம்

Radicals

மீளாத தரக்கம் ~~கூடுதல்~~ எண்ணால்

* தாக்கல்பினை வேலாநாத்திக்கு திருத்தமாக எழுப்புகிறேன்

* தூக்கலிரை: ஏழந்தக்தி: கமைய மெதுவான படியில்
 ஓசமானத்திற்ரு சமனாக கருக்கு

50/

Ex: - $A^x + B^y \rightarrow C^m + D^n$

$$K_C = [C]^m [D]^n$$

விண்ணொளிப்போன்ற செறிவுப் பூக்களற்றும் தூக்கத்தின் செறிவுப் பூக்களற்றும் கிடையாது எனில் அது K_p/K_c ஆகும். எனவே K_p/K_c ஆனது வெப்பத்தின் மட்டும் தான், செறிவுகள் அல்ல செறிவுகளின் வலு அற்றிய அகிலம்.

(x to 200)

தூக்கி 'சொற'யும் வீதம் = விண்ணப்பம் என்றும் கீதம்
(காற்றி 02X)

53) கனகம் தகவற்ற கண்காணிப்பு உலகுப் பரிசுத்த கௌரிநாஸ
சாய்வி வாய் முறை பயன்படுத்தப்படும்.

- கௌரிநாஸ ஆகிய சாய்விவாய்முறைப் பயன்பாடுகள்:-
- நீர், சாற்றெண்ணெய் உடனடியாக தூவரப்பகுதி ஒன்றாக உலர்த்தப்படும்.
 - கௌரிநாஸ உலர்த்தப்படும்.
 - கிண்பொழுது கௌரிநாஸ தூவரப்பகுதி அமைப்பதற்கு உண்டாகுபவர்கள்.
 - சாற்றெண்ணெய் நீரினை வந்தடையும்.
 - தொழிலாளர் கண்காணிப்பு கௌரிநாஸ உலர்த்தப்படும் 'பொழுது' நீர் சாற்றெண்ணெய் ஆகியவற்றும்.
 - கிண்பொழுது கௌரிநாஸ தூவரப்பகுதி நீரினால் அதிகம் ஆகியவற்றும்.
 - கண்காணிப்பு சாற்றெண்ணெய் அதிக நீராவியுடன் இரண்டு சாற்றெண்ணெய்.
 - கிண்பொழுது சாற்றெண்ணெய் கிண்பொழுது சாற்றெண்ணெய்.
 - கிண்பொழுது சாற்றெண்ணெய் கிண்பொழுது சாற்றெண்ணெய்.

* கனகம் தகவற்ற கண்காணிப்பு கண்காணிப்பு கௌரிநாஸ உலர்த்தப்படும்
கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது
கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது
கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது

* சாற்றெண்ணெய்:-
கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது
கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது
கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது
கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது கிண்பொழுது

Scanned with CamScanner



- * கிடைசு டிரைவரின் பிந்தையம் வெப்பநிலையை கண்காண
- * κ மிதையானம் ஹைட்ரஜன் கிராம்க்கும் பொதுத் தடக்கம் டிரைவ் t_1, t_2, t_3 எண்பண மிதக்கப்படுக
- * கிந்த டிரைவரின் கையபடுதின் கிரைத்து மொடரலு கின் மிதவானத்து தாக்கலித்தி மொடரலு மிதத்தும் எண்கை

மொடரலு மிதத்தும் பொதுத் தாக்கலித் தித்கித்தும் எண்கை κ மிதையானம் ஹைட்ரஜன் கிராம்க்கும் டிரைவ் t_1, t_2, t_3 கிரை காலை

தாக்கலித் தித்கித்தும்

மிதவானத்து

$$R = \frac{\kappa \text{ மிதையானம் ஹைட்ரஜன் கிராம்க்கும் டிரைவ் } t_1, t_2, t_3 \text{ கிரை காலை}}{S \text{ கின் மிதவானத்து}}$$

$$R \propto \frac{1}{t}$$

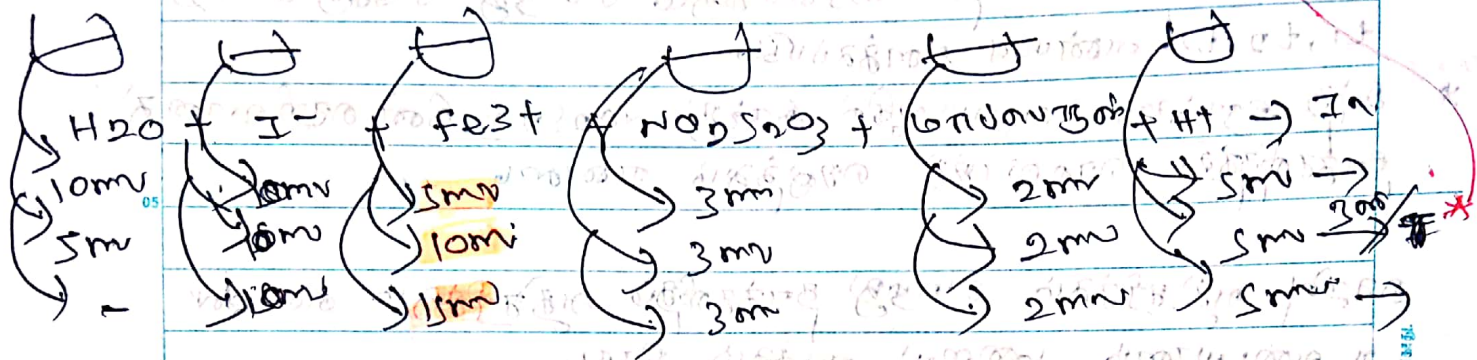
பொதுத்தித்தும் மிதவானத்து மிதவானத்து மிதவானத்து மிதவானத்து மிதவானத்து மிதவானத்து மிதவானத்து மிதவானத்து மிதவானத்து மிதவானத்து

$$R \propto (m \omega)^n \propto V m \omega$$

$$\frac{V m \omega}{t}$$

$$\frac{V m \omega}{t} = \frac{t_2}{t_1}$$

பெரிய கிணம் கிணம் கிணம்



- [illegible]

→ 2020, அன்ற நிலையக் குடுதலயக் உதாண்ஷ் பதிலாலது சலுன
யாபலாருடன தீர்ந்ததைக் குடாருக்கு, ரணல கிதது உதாத்தினை
திருத்தயா அளலய் பரிசயது

$$K_c = [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+_{(\text{aq})}$$

$$[Ag^{+}(aq)] \times [Cl^{-}(aq)]^2$$

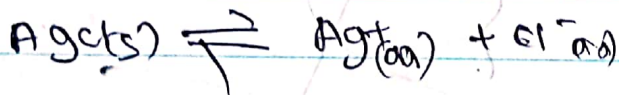
$$1.7 \times 10^7 \text{ mol } 2 \text{ dm}^{-3} = 0.12 \text{ mol/dm}^3$$

$$[Ag^+] \times [2 \text{ mol dm}^{-3}]^2$$

$$[Ag^+] = \frac{10}{170 \times 4} \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\log(Ag^+) = \log 12 + \log 10^{-7} - \log 170 - \log 4$$

(ಗ್ರ) $\frac{1.76 \times 10^9 \text{ mol dm}^{-3}}{1.8 \times 10^9 \text{ mol dm}^{-3}}$
 ಪರಿಣಿತರೂ (ಗ್ರ) = $1.8 \times 10^9 \text{ mol dm}^{-3}$



$$K_{sp} = [Ag^+] \times [Cl^-]$$

$$1.8 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3} = [\text{Ag}^+] \times 0.02 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$[Ag^+] = 0.9 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

(Agf) வீழ்ப்பகலாகி உருவப்படுத்துகிறது இதனையான (Agf) = $0.9 \times 10^8 \text{ M}$
~~எனவே Agf-ல்~~ 9 சென்னைச் சாதி கின் எகிறி
 $0.18 \times 10^8 \text{ M}$ எனவே Agf வீழ்ப்பகலாகாது



05

10

Quintus / Quintus / Quintus



20L

5

$$\angle C_1 = \angle C$$

30

கிராஸ்டர் குறைந்த தண்ணீர் குவியும் ஸ்பாடியு CH_4
 பாய்வதன் காரணம் ~~கிராஸ்டர்~~ H_2O = 10 p என்ன

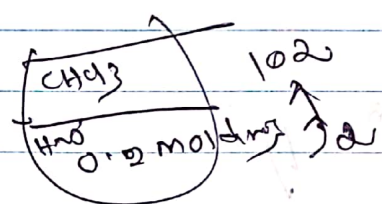
$$K_D = \frac{[B]_{\text{CH}_4}}{[B]_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$30 = \frac{10p}{0.8 \times 10^{-3} - p}$$

$$p = 0.6 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\therefore \text{கிராஸ்டர் எந்தும் } [B] = 0.8 \times 10^{-3} - 0.6 \times 10^{-3}$$

$$0.2 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$



கிராஸ்டர் தண்ணீர் குவியும் ஸ்பாடியு CH_4 பாய்வதன்
 காரணம் $[B] = 102$ என்ன,

$$30 = \frac{102}{0.2 \times 10^{-3} - 2}$$

$$2 = 0.115 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$\therefore$ ~~கிராஸ்டர்~~ கிராஸ்டர் தண்ணீர் குவியும் ஸ்பாடியு
 H_2O பாய்வதன் காரணம் $[B] = 0.02 \times 10^{-3} - 0.002$

$$\frac{0.05 \times 10^{-3} \times 10^3 \times 10^3}{6.25 \text{ mg L}^{-1} \text{ or } 6.25 \text{ ppm}}$$

$$0.05 \times 10^{-3}$$

Short cut

~~$x = y$~~

$$y/x = 1/4$$

~~$y = x$~~

03 தபைவ குறுக்கப்படுகின்றது

~~$y = x$~~ 43

$$y = 3.2 \times 10^3$$

$$0.65 \times 10^3 \text{ mol dm}^{-3}$$

2008/07/27

Aஹ் Aம்துத் தீவத்தினுள் உயித்தும் ஸபது மார்தம் எதுவும
உற்பது (Aஹ் / Aம்துத்)

Box Bn+ஐ திரைத்திரைச் சமீபத்தும் பொது மாதம் எதுவும் ஏற்படாது. $\left(B_n \mid B_{n+1} \right)$

* கீழ்க் கிடைக்கக்கூடிய AS / Bn^2 ஆம் BS / Am^2 கியும் 2 லாகும் சுழையும் துணைமையானது எதாவது ஒன்றில் மட்டும் நிகழும், $2 \cdot 0 = m + e \cdot 0$

சுத்த உபோகம் சந்திக்கும்போது நல்ல நினைவு தூய்மை உபோகம் ,
மற்றும் சந்தை உபோகத்தை கற்றுக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கு
உபோகம்.

2021-2022

புதிதாய் வந்தேன்

සෑම ප්‍රස්ථාරයක් සඳහාම පිළිවෙල අනුපාතික පරිමාණයක් භාවිත කරන්න. ආශ්‍රිතයක් නොමැතිව නිවැරදිව ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න.

ප්‍රස්ථාර අංකය:

විෂය අංකය:

නිකුත් කළ දිනය:

නිකුත් කළ ස්ථානය:

$$P_R(g) = P_{R(g)} = \frac{0.15 \times 1.4 \times 10^5 \text{ Pa}}{0.35}$$

$$= 0.6 \times 10^5 \text{ Pa} //$$

$$P_R(g) = \frac{0.05 \times 1.4 \times 10^5 \text{ Pa}}{0.35}$$

$$= 0.2 \times 10^5 \text{ Pa} //$$

$$K_p = \frac{P_{R(g)}}{P_{B(g)} \times P_{O(g)}}$$

$$K_p = \frac{0.2 \times 10^5 \text{ Pa}}{0.6 \times 10^5 \text{ Pa} \times 0.2 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

$$K_p = \frac{0.2 \times 10^5 \text{ Pa}}{0.6 \times 10^5 \text{ Pa} \times 0.2 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

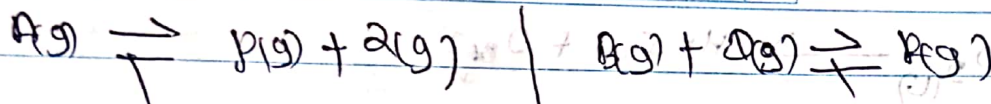
$$K_p = 5.5 \times 10^{-6} //$$

සමතුලිත පරිමාණයන්: $1.2 \times 10^5 + 1.4 \times 10^5$
 $2.6 \times 10^5 \text{ Pa}$

$$\frac{P_B}{P_A} = \frac{0.6 \times 10^5 \text{ Pa}}{0.4 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

$$= 1.5 //$$

11



$$\Delta H = E_{\text{ஹைஸ்தேய்}} - E_{\text{ஹிஸ்தேய்}}$$

$$\Delta H = 60 - (35 + 45)$$

$$\Delta H = (40 + 30) - 50$$

$$\Delta H = +20 \text{ kJ mol}^{-1}$$

கிது சக்தவப்பத்த ரக்சம் எனஈ
ஸப்பரீசை அதிசரிக்கும் ஸபூத
சமணீசை பந்திசையாக ரகதம்
எனஈ A கிண் சிஸி குறை
லபைய்யம்.

∴ PA உம் குறைலபைய்யம்.

கிது புறவப்பத்த ரக்சம்
ஸப்பரீசை அதிசரிக்கும் ஸபூத
சமணீசை பந்திசையாக ரகதம்
எனஈ B கிண்
சிஸி அதிசரிக்கும்
∴ PB து அதிசரிக்கும்.

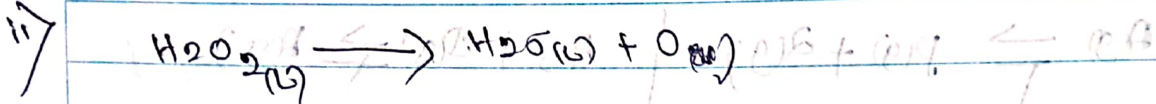
எனஈல
PB / அதிசரிக்கும்
PA

2004/08/5

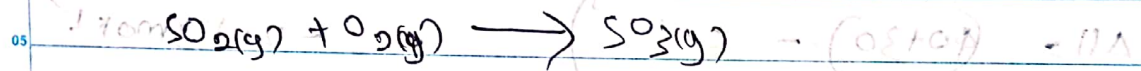
H₂O₂ கிண் பரிசுத்தாக்கத்தில் MnO_2 (Fe³⁺)
எனபன ஹக்சனாக பபண்டியம்.

தரகூசை குறை H₂SO₄ தயாரிப்பில் SO₂ கிணை SO₃ உ
பாற்ற V₂O₅ (ப) பபண்டியம்.

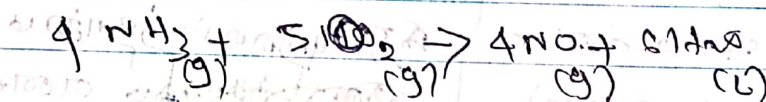
தூவபரிசு- குறை HNO₃ தயாரிப்பில் NH₃ உம் O₂ உம்
தரகூசையாக Pt (Pt/Rh) எணை பபண்டிப்படும்.



2008 ൽ :- Fe^{3+} (or) $MnO_{2/5}$



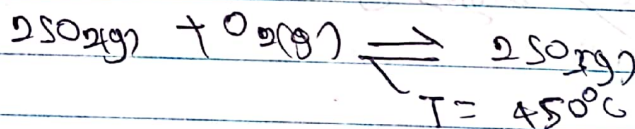
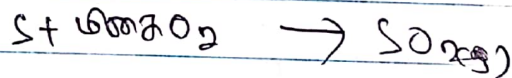
നമ്പർ :- 1205157



2022 $\rightarrow$ Pt Phosphorus

வினாக்கள்:-

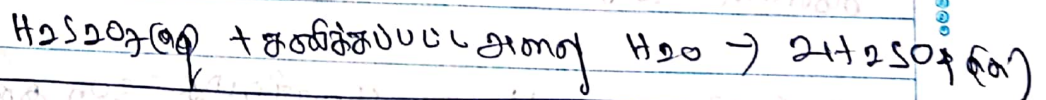
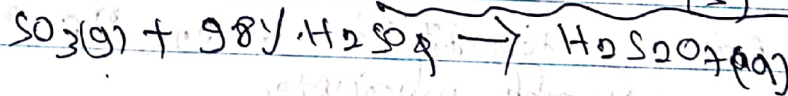
க. ஓரூசுதக சூரூ சூம் H_2SO_4 பன்லதமரூ சூயநிக்ஸபக.



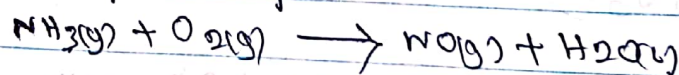
$$T = 450^{\circ}\text{C}$$

$$p = (1.5) \text{ atm}$$

2018 V 205



செதாடுக்கு முற்று HNO_3 தயாரிப்பின்போது N_2O_5 உருவாகிறது.



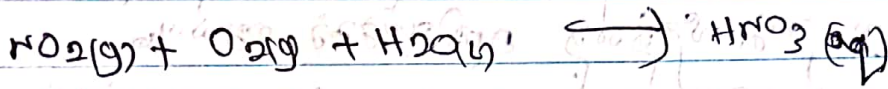
$$T = 85^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C}$$

$p = 1.3 \text{ atm}$

$2m\dot{\phi} \Rightarrow p_{\phi}$ (or) p_{ϕ}/ph නිරන්තර.

~~000100~~ N H₃ ! 0000

$$\frac{y}{y} \Rightarrow 1:9$$



தூக்கியானது தூக்கம் காலம் எல்லா கிராமம் மாற்றும்
கிண்தி லேவிக் கப்பல்களாக உள்கியினை மூலம் வளை
மேல்வதற்கான மூலம் கிண்தி

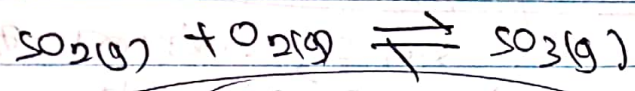
3d துணைக் கட்டிடம், வாய்க்காலப் பாதை மற்றும் கிணர் - கட்டிடம் எனப் பின்பு பள்ளி மாண்புமிகு அமைச்சர் ஒருவர்

* தளச்சத்திலே பண்டைப் பனும், ஸாந்திரமையை மாற்றி உலர்ச்சத்தினைச்
சுதார்த்து தாக்கஸ்தத்தினை உதித்திச்சிச் செய்வதும் தாக்கஸ்தமிலி
சுதார்த்து உதாரண மாற்றமும் துன்றி விவரிக்கப்படுவது மான
உப் பதார்த்தம் உதாக்கி எ.ம.

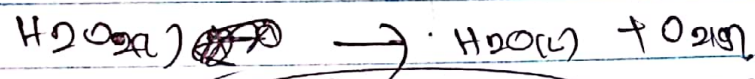
→ ஏ சலாஹ்: உனக்கி.

* தூக்கியல் மனக்கியும் தூக்கம் முதலாவதும் கணத்தின் ஒரு
அவதூதையுமே காணப்படுமாயின் அதை முதலான மனக்கி
யும்.

Example:-



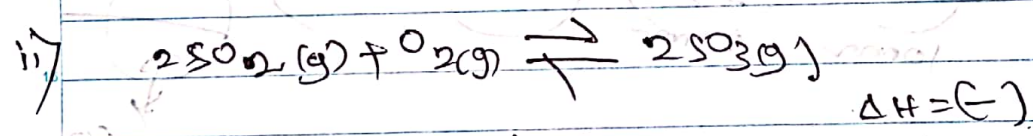
உலகம் :- $SO_2(g)$ ← பல்பரிமாண உலகம்



உலகம் :- $H_2O(l)$ ← பல்பரிமாண உலகம்

2008/10/07

i) கந்தகம் (S) FeS
 உலகம் FeS , FeS_2 , FeS_3 , FeS_4



இது ஒரு பல்பரிமாண உலகம் எனவே பல்பரிமாண குறைந்தும்
 உலகம் கிடைக்கின்றது. இதில் SO_2 உலகம் SO_3 உலகம்
 குறைந்தும் உலகம்.

உலகம் குறைந்தும் உலகம் உலகம் கிடைக்கின்றது. இதில்
 உலகம் SO_2 உலகம் SO_3 உலகம் குறைந்தும்
 உலகம் உலகம், உலகம் குறைந்தும் உலகம்.

ii) உலகம் பல்பரிமாண குறைந்தும் உலகம்
 குறைந்தும் உலகம் உலகம் உலகம் குறைந்தும்:

உலகம் குறைந்தும் உலகம் உலகம் உலகம் உலகம்
 உலகம் உலகம் உலகம்
 Industrial உலகம் உலகம் $450^\circ C$ உலகம்,
 உலகம் 1-5 atm உலகம் உலகம் உலகம்.

107

കാഴ്ചയ്ക്ക് .

சுழல்

5

சரி க்கொம்.

SO₂, SO₃ നഷ്ടപ്പെട്ട ശുദ്ധീകൃത

ചിത്രീകരണം പൂർണ്ണമാക്കി.

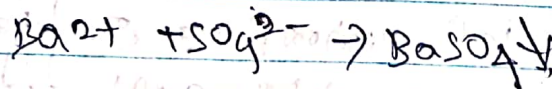
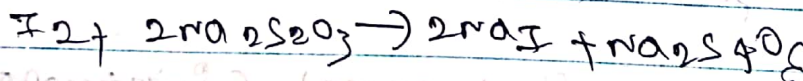
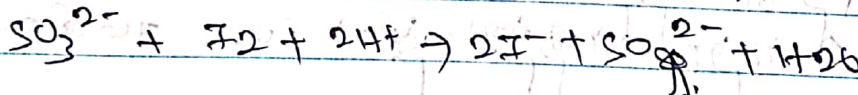
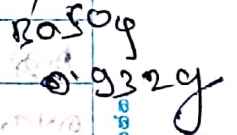
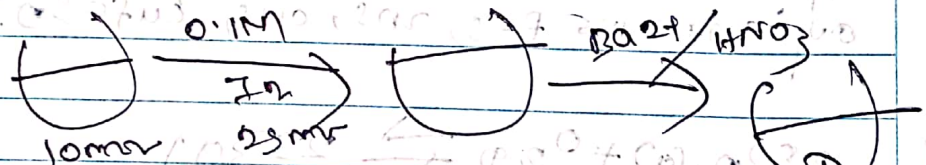
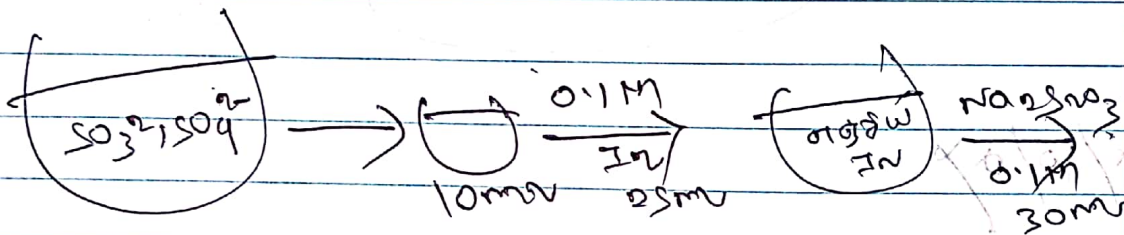
જાન્યુઆરી

சுருதிநிர் பகலுதிரும்

பயம் சூழலுக்கு விடுவதில்
-படு

1056

67



~~507-2000~~

1. ദൈവഭയം

բայծովու $n_{I_2} = 0.1 \times 25 \times 10^3 \text{ mol}$

$$2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

ଗଞ୍ଜିମ ମଞ୍ଚ, ୭୨

$$\text{mol Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$$

